

Matemática 4 - 2025

TP5 - Estructuras Algebraicas - Teoría de Grupos

1. Determinar cuales de las siguientes operaciones están bien definidas sobre el conjunto A dado. Analizar las propiedades en los casos afirmativos

- (a) $A = N, a * b = 3ab$
- (b) $A = Z, a * b = \frac{a+b}{3+ab}$
- (c) $A = R, x * y = x + y - xy$
- (d) $A = \{0, 1, 2, 3\},$

*	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	1	2	0	2
3	2	3	1	1

2. Demostrar que:

- (a) Dado $M = \{m \in N : m > 0\}$, $(M, +)$ es un semigrupo pero no es un monoide
- (b) El conjunto de un solo elemento $M = \{e\}$ con la operación definida por $e * e = e$ es un monoide
- (c) Dado un conjunto no vacío A , el conjunto de las partes de A $P(A)$ con la operación *intersección* de conjuntos es un monoide conmutativo

3. Demostrar que si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e y un elemento del conjunto, a , tiene inverso entonces éste es único.

4. Sea R una relación de *congruencia* sobre un semigrupo $(S, *)$ demostrar que $(S/R, \otimes)$ (el conjunto cociente y la operación inducida por $*$ sobre las clases de equivalencia) es un semigrupo llamado ***Semigrupo Cociente***

5. Analizar si las siguientes son estructuras de grupo:
 - (a) $(\mathbb{Z}, +)$, los enteros con la suma usual
 - (b) $(\mathbb{Z}, \cdot)$, los enteros con el producto usual
 - (c) $(\mathbb{R}^2, +)$, los pares ordenados de reales con la suma usual
 - (d) $(M_{2 \times 2}, +)$ las matrices de 2×2 con la suma usual de matrices
 - (e) $(P(A), \cup)$, A cualquier conjunto y $P(A)$ indica el conjunto de partes de A
6. Probar que en todo Grupo el único elemento **idempotente** es el neutro
7. Mostrar que en todo grupo vale la *propiedad cancelativa*
8. Sea $(G, *)$ un grupo tal que todo elemento es su propio inverso, probar que G es abeliano
9. Dado un grupo $(G, *)$, probar que G es abeliano si y sólo si para cualquier x, y en G vale que: $(x * y)^2 = x^2 * y^2$
10. Dados los Grupos $(G, *)$ y $(F, \diamond)$ se define en el conjunto $G \times F$ la ley $\bullet$ tal que $(x, y) \bullet (z, t) = (x * z, y \diamond t)$. Probar que $(G \times F, \bullet)$ es Grupo (**Grupo Producto**)
11. Probar que $GL(n, K) = \{A \in K^{n \times n}; \det(A) \neq 0, \text{ con } K \text{ cuerpo}\}$ (conjunto de las matrices de orden n invertibles) es un grupo con el producto usual
12. Estudiar si son Subgrupos de los grupos indicados:
 - (a) Los enteros pares de $(\mathbb{Z}, +)$
 - (b) Las matrices simétricas de 2×2
13. Demostrar que si H y K son subgrupos de $(G, *)$ entonces $H \cap K$ es un subgrupo de $(G, *)$
14. Sea $(G, *)$ un grupo, sea $a \in G$ y sea H un subgrupo de G . Demostrar que el conjunto $aHa^{+1} = \{a * h * a^{-1} : h \in H\}$ es un subgrupo de G .
15. Probar que todo grupo cíclico es abeliano
16. Sea G un grupo cíclico de orden n , Si m es divisor de n entonces el elemento a^m y sus potencias generan un subgrupo
17. Sea $(G, *)$ un grupo, sea $a \in G$ y sea H un subgrupo de G . Si $a, b \in G$, probar que la relación dada por $a \equiv b \pmod{H}$ si $a * b^{-1} \in H$ es una relación de equivalencia

18. Analizar si las siguientes funciones son homomorfismos entre las estructuras algebraicas indicadas y en caso afirmativo hallar núcleo e imagen.
- (a) $f : G \rightarrow F$ dada por $f(x) = 2^x$ y siendo los grupos $G = (R, +)$ los reales con la suma usual, $F = (R_0, \cdot)$ los reales sin el 0 con el producto usual
 - (b) $f : G \rightarrow F$ dada por $f(x) = -x$ y siendo los grupos $G = (Z, *)$ los enteros con la operación $a*b = a+b+ab$, $F = (Z, \circ)$ los enteros con la operación $a \circ b = a+b-ab$
 - (c) $f : (P(A), \cup) \rightarrow (P(A), \cap)$ dada por $f(X) = X^c$ (siendo A cualquier conjunto, $P(A)$ indica el conjunto de partes de A y X^c el complemento de un conjunto)
19. Sea $f : G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos. Demostrar que el núcleo y la imagen de f son subgrupos de G y H respectivamente.
20. Sea $(G, *)$ un grupo. Demostrar que la función $f : G \rightarrow G$ definida por $f(a) = a^2$ es un homomorfismo si y sólo si G es abeliano (recordar un ejercicio de grupos abelianos de la primera parte del TP 5)
21. Si H_1, H_2 son dos subgrupos de un grupo conmutativo G , probar que la aplicación $f : H_1 \times H_2 \rightarrow G$ dada por $f(a, b) = ab$, es un morfismo de grupos.
22. Si $f : G_1 \rightarrow G_2$ es un morfismo de grupos entonces es monomorfismo si y sólo si $Nu(f) = \{e_1\}$.
23. Sea $(G, *)$ un grupo. Demostrar que la función $f : G \rightarrow G$ definida por $f(a) = a^{-1}$ es un isomorfismo si y sólo si G es abeliano
24. Sea R una relación de *congruencia* sobre un semigrupo $(S, *)$ y $(S/R, \otimes)$ el semigrupo cociente correspondiente.
Demostrar que la función $f_R : S \rightarrow S/R$ definida por $f_R(a) = \bar{a}$ es un homomorfismo.
25. Sea z un número complejo. ¿Cuándo será un isomorfismo de grupos la aplicación $f : C \rightarrow C$ siendo C el conjunto de los números complejos, dada por $f(x) = z.x$?
26. Probar que hay un isomorfismo entre el grupo de las matrices 2×2 con la suma habitual de matrices y el grupo de cuaternas reales R^4 con la suma usual
27. Probar que todo grupo cíclico de orden m es isomorfo a $(Z_m, +)$